

Objetivos generales

- Modelar información usando UML
- Plantear una arquitectura en microservicios con topología basada en app REST.
- Aplicar conceptos recibidos en clase magistral y laboratorio
- **Elaborar la lógica para la solución del problema planteado.**

Objetivos específicos

- Conocer los retos que conlleva la arquitectura de microservicios
- Utilizar swagger 2 y swagger UI (ahora conocido como OpenAPI 3.0) como documentación y cliente de un Restful API
- Usar TDD para crear código testeable y con buen code coverage, 85%.
- Aplicar patrones de diseño y código elegante.
- Implementar un CI/CD
- Utilizar herramientas de la nube como AWS
- Crear y ejecutar pruebas E2E

Descripción

La empresa de desarrollo de software “Code ‘n Bugs” se especializa en desarrollos de software a la medida, y tomando en cuenta el buen trabajo realizado por usted en los proyectos anteriores ha sido asignado a un nuevo proyecto.

Uno de los clientes actuales desea crear una aplicación web dedicada a la gestión de congresos, se espera que el software haga uso de tecnologías web modernas con el propósito de elevar el sistema a un nivel superior tanto en funcionalidad como en presentación.

La idea general de la aplicación es que sirva de plataforma para que los organizadores de congresos de diferentes instituciones puedan administrar dichos eventos incluyendo participantes, inscripciones, recepción de trabajos, diplomas de participación, entre otros. Y, los posibles participantes puedan elegir los eventos a los que se quieran inscribir y participar.

Debido a su experiencia en el análisis y diseño orientado a objetos, se le solicita que documente todos los requerimientos usando historias de usuario.

Requerimientos

La aplicación web debe ser una fuente de ingresos para nuestro cliente, por lo que el modelo de negocios (la manera en que se gana dinero) es a través de los pagos que los participantes hacen al inscribirse a un congreso. El sistema se queda con cierto porcentaje del pago y esa es la ganancia de nuestro cliente.

Existen usuarios especiales que se encargan de planificar y crear congresos en el sistema. Todos los congresos deben tener un precio mínimo de Q35.00.

Los participantes son todas las personas que se registran en el congreso. De cada uno de ellos se almacenará información básica, que incluye foto, el nombre completo, la organización a la que pertenece, el correo electrónico, el número de teléfono, el número de identificación personal —teniendo en cuenta que pueden asistir participantes extranjeros y, por lo tanto, dicho número puede contener letras.

Cualquier persona que desee ser participante de algún congreso debe de crear una cuenta en el sistema en la cual se registran todos los datos básicos. Esta cuenta permite al usuario revisar los datos de todos los congresos disponibles en el sistema, la cual debe incluir como mínimo la descripción básica, fecha de inicio, precio, ubicación y el listado de las diferentes actividades.

Cabe destacar que los participantes de los congresos pueden ser asistentes, ponentes o talleristas, pero pueden tener múltiples tipos de participación, por ejemplo como asistentes y ponentes, o ponentes y talleristas, etc.

Los administradores de cada congreso pueden abrir convocatorias para que los participantes que deseen puedan proponer ponencias y/o talleres, estos trabajos serán evaluados por los miembros del comité científico de cada congreso.

Solo los trabajos aprobados pueden ser incluidos en el congreso, y si un trabajo es rechazado entonces el participante puede volver a enviar otro trabajo siempre y cuando no esté cerrada la convocatoria.

El comité científico de cada congreso es definido por el administrador del congreso y deben ser usuarios en el sistema.

Existen los ponentes invitados, los cuales no presentan trabajos ante el comité científico, pero deben ser registrados dentro del sistema por los administradores del congreso si no tienen usuario.

Todos los usuarios dentro del sistema pueden ser participantes de cualquier congreso.

Para el pago de las inscripciones se utiliza el crédito del usuario existente en la cartera digital de la aplicación. Por simplicidad, esta cartera es recargada por el mismo usuario de forma manual indicando la cantidad de dinero a acreditar.

Dado que los congresos son organizados por diferentes instituciones, estas deben poseer un registro en el sistema de forma que solo los administradores de congresos enlazados a dichas instituciones puedan registrar congresos.

Existen usuarios especiales en administrar el sistema como tal, y cambiar las configuraciones como porcentaje de comisión por pago de inscripción, administrar instituciones, administrar usuarios.

Los usuarios administradores de congresos deben ser creados únicamente por administradores del sistema.

Los usuarios no se eliminan, solo se desactivan. Y siempre debe existir al menos un administrador de sistema activo.

Dado que los congresos se desarrollan en diferentes instalaciones, los administradores de congresos deben definir los salones donde se llevarán a cabo las diferentes actividades del congreso. Los salones deben ser asociados directamente con las actividades programadas. La definición de la información específica que deba almacenarse en relación con cada salón quedará a discreción del estudiante, siempre que esta permita una correcta identificación y gestión de los mismos.

El sistema deberá permitir a los administradores del congreso gestionar la información de los salones. Esto incluye la posibilidad de registrar nuevos salones, modificar la información de los salones existentes, consultar un listado general y eliminar un salón únicamente en el caso de que no tenga actividades asociadas.

Todo congreso tiene actividades, las cuales constituyen el núcleo del congreso y se desarrollan dentro de los distintos salones disponibles. Cada actividad debe registrar como información básica: el nombre, la descripción, el tipo de actividad (que puede ser PONENCIA o TALLER), la hora de inicio, la hora de finalización y los participantes encargados de la misma. Los encargados de cada actividad serán el autor del mismo o el ponente invitado.

En cuanto a las restricciones, la hora de inicio de una actividad no podrá ser posterior a la hora de finalización. Asimismo, no podrán programarse dos actividades que ocurran de manera simultánea dentro del mismo salón. Sin embargo, sí podrán desarrollarse varias actividades al mismo tiempo siempre que se realicen en salones diferentes.

Los talleres son una actividad que cuenta con un cupo limitado de participantes, por lo que el sistema debe controlar adecuadamente la capacidad máxima permitida para cada taller.

Los administradores del congreso pueden gestionar la información de las actividades del congreso. Esta gestión incluirá la posibilidad de editar los datos básicos de una actividad, tomando en consideración las particularidades de las actividades de tipo TALLER, las cuales deben contar con un cupo limitado de participantes. Como restricción, no será posible modificar el tipo de actividad una vez que haya sido creada.

El administrador del congreso deberá tener la posibilidad de consultar un listado general de las actividades registradas y de eliminar actividades cuando sea necesario. En este último caso, la eliminación deberá realizarse en cascada, de manera que también se eliminen automáticamente las asignaciones de los encargados vinculados a la actividad.

Para llevar un control del involucramiento de los asistentes (ponentes, talleristas, ponentes invitados y asistentes) a las actividades del congreso, en la entrada de cada salón habrá un administrador del congreso encargado de registrar la asistencia.

Para el registro de asistencia se solicitará al participante su número de identificación personal, y el sistema deberá almacenar el registro correspondiente.

En el caso de las actividades de tipo TALLER, debido a su naturaleza y cupo limitado, únicamente podrá registrarse la asistencia de aquellos participantes que hayan realizado previamente la reserva de su cupo dentro del sistema.

Las asistencias registradas en el sistema tendrán carácter inalterable, por lo que no podrán ser modificadas ni eliminadas bajo ninguna circunstancia, garantizando así la integridad de la información.

Finalmente, el proceso de toma de asistencias deberá ser ágil y cómodo para el usuario. Por esta razón, se recomienda que la acción de registrar asistencia esté disponible directamente desde el listado general de actividades, evitando operaciones innecesarias.

Ya que todos los congresos dan diploma de participación, cada asistente podrá encontrar su certificado de participación a algún congreso al poder visitar dentro del sistema un apartado especial con el listado de todos los congresos a los que se ha participado. Cabe destacar que solo en los congresos donde se hayan registrado al menos 3 asistencias a actividades se tendrá acceso al diploma de participación.

Los ponentes, talleristas y ponentes invitados también reciben diploma por la actividad que presentaron. Eso quiere decir que un participante puede tener múltiples diplomas por congreso.

Para efectos de calificación al momento de hacer un pago el usuario debe registrar la fecha de pago. Y de igual manera cualquier operación que requiera fecha debe permitir que el usuario la indique de forma manual.

Dependiendo del rol de usuario, así se tendrá acceso a los siguientes reportes, los cuales deberán presentarse en forma de tablas, con la posibilidad de aplicar filtros y de exportarse en formato HTML:

Un administrador del sistema puede ver los siguientes reportes:

- Reporte de ganancias en un intervalo de tiempo. Opcionalmente se puede filtrar por institución. Este reporte muestra el listado de congresos por cada institución, y por cada congreso debe incluir datos pertinentes y el monto recaudado así como la ganancia recaudada. El reporte también debe incluir el total recaudado y el total de ganancia recaudada. Las instituciones deben estar ordenadas de forma alfabética y los congresos deben estar ordenados de mayor a menor en base a la ganancia recaudada.
- Reporte de congresos por institución en un intervalo de tiempo. Este reporte muestra por cada institución el listado de congresos cuya fecha de inicio está dentro del intervalo de tiempo indicado. Se deben incluir los datos pertinentes de cada congreso.

Un administrador de congresos puede ver los siguientes reportes:

- Listado general de participantes: Debe contener: Número de identificación personal, nombre completo, organización, correo electrónico, número de teléfono, tipos de participación (ponente, tallerista, asistente, ponente invitado). Opcionalmente se puede filtrar por tipo de participante.
- Asistencia por actividad: Debe contener: nombre de la actividad, salón asignado, fecha y hora, número de asistencias registradas. Opcionalmente se puede filtrar por actividad, por salón y por rango de fechas.

- Reservas de talleres: Debe contener: nombre del taller, cupo total, número de reservas realizadas, número de cupos disponibles, listado de participantes con reserva (Número de identificación personal, nombre completo, correo electrónico, tipo de participante). Opcionalmente se puede filtrar por taller.
- Reporte de ganancias por congreso. Muestra un listado con información pertinente de los congresos junto con el total de dinero recaudado, el monto de comisión cobrado y la ganancia. Opcionalmente se puede filtrar por congreso y por rango de fecha donde se desarrollaron los congresos.

Si no se especifica el intervalo de tiempo entonces se toman en cuenta todos los registros.

Importante

- Backend debe ser creado usando Spring Boot
- El frontend debe ser una SPA y la tecnología queda a discreción del equipo de desarrollo.
- Se deben manejar todos los posibles errores.
- Es necesario implementar TDD en el backend.
- El code coverage del backend debe alcanzar 85% minimo
- Se debe cubrir un 35% de pruebas E2E
- **Es muy importante que la interfaz de usuario sea fácil de usar y cómoda para el usuario, si no se aplicarán penalizaciones.**
- **Se deben tener al menos dos ambientes, DEV y PROD**
- **Proyecto obligatorio para tener derecho al siguiente proyecto**

Entrega

La fecha de entrega es el día 21 de mayo de 2026 antes de las 14:00 en la plataforma Classroom, componentes a entregar:

- Código fuente
- Código desplegado en la nube
- Documentos de análisis:
 - Manual técnico incluyendo:
 - Diagrama de clases de BE
 - Diagrama de tablas
 - Mapeo físico de la DB
 - Arquitectura de la aplicación
 - Diagrama de despliegue
 - Manual de usuario
- Data suficiente para probar

Calificación

Pendiente